Parecer Executivo de Compras e Operações

Pré-pedido determinístico do ciclo de 31/10/2026 com previsão de demanda: quatro SKUs em ruptura iminente e um bloqueado por falta de cotação, quatro fornecedores e **R$ 15.098,10** a autorizar. A reposição chega *depois* da ruptura — a decisão desta noite define o fim de semana e a semana seguinte.

PARA
Gerente de Compras
Diretor da Loja Conceito

DE
Arquitetura de Dados & IA
Governança de Compras

EMISSÃO
03/11/2026 · 19h45 (BRT)
Versão 2.0 (Previsão de Demanda)

ASSUNTO
Autorização de pré-pedido e plano de contenção

FONTE
Camada de governança (SQLite + forecast + motor determinístico)

CLASSIFICAÇÃO
Confidencial · uso interno

Valor consolidado	Itens críticos	Cobertura mínima	Decisão até
R$ 15.098,10	**5 de 7**	**0,6 dia**	**20h30**
4 fornecedores · 4 POs	4 em compra 1 sem cotação*	pão sem glúten · entrega D+2	hoje, 31/10 · antes do feriado

01 · SUMÁRIO EXECUTIVO

A loja entra no feriado com estoque de menos de um dia

01 **Quatro SKUs rompem antes de qualquer entrega possível.** A cobertura prevista (0,6 a 1,6 dia) é menor que o prazo de cada fornecedor (1 a 3 dias) — a aritmética do estoque contra o calendário.

02 **A previsão de demanda dimensiona a compra real; o teto protege os perecíveis.** Vinho (31 un), pão sem glúten (68 un) e azeite (67 un) compram o que a previsão pede; a picanha resfriada é limitada pelo estoque máximo de 100 kg (compra de 88 kg contra 157 kg previstos).

03 **O quinto item crítico está bloqueado, não invisível.** O Ancho Wagyu (SKU-CAR-002, cobertura de 2,7 d e necessidade piso de 16 un) não tem cotação e volta como pendência explícita; **os R$ 15.098,10 não incluem essa reposição.**

04 **A cotação escolheu o menor preço nos 3 itens com concorrência.** São **R$ 1.344,00 de economia** (8,2%), com uma ressalva de prazo no azeite.

05 **O custo de não decidir supera o pedido.** Exposição de **R$ 4,5 mil a R$ 7,5 mil** em faturamento imediato e risco de migração de clientes A/B.

DECISÃO RECOMENDADA

Autorizar integralmente as 4 POs (R$ 15.098,10) e liberar alçada de contingência de **R$ 1.500,00** para cotação emergencial do Ancho, compra de salvamento e transferência entre lojas. O pedido garante a semana; a contingência protege o domingo.

*Cinco dos sete SKUs analisados estão abaixo do mínimo. O quinto (SKU-CAR-002) não tem cotação e é tratado na seção 6.

02 · DIAGNÓSTICO

O que a auditoria encontrou

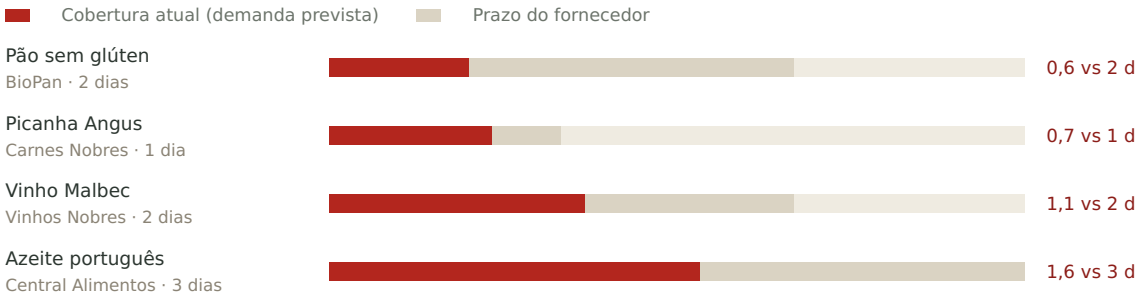
Sete SKUs monitorados · cinco abaixo do mínimo · quatro com cotação e cobertura insuficiente · um bloqueado por falta de cotação.

ITEM	ESTOQUE/MÍN.	COBERTURA	QTD. COMPRA	VALOR (R$)	STATUS
SKU-PAD-001 Pão Sem Glúten 400g	4 / 15 un	**0,6 vs 2 d**	68 un	897,60	RUPTURA
SKU-CAR-001 Picanha Angus	12 / 40 kg	**0,7 vs 1 d**	88 kg*	6.556,00	RUPTURA
SKU-VIN-001 Vinho Angelica 750ml	3 / 10 un	**1,1 vs 2 d**	31 un	5.735,00	RUPTURA
SKU-MER-002 Azeite Extra Virgem	8 / 25 un	**1,6 vs 3 d**	67 un	1.909,50	RUPTURA
SKU-CAR-002 Ancho Wagyu 400g	5 / 8 un	2,7 d	16 un (piso)	a cotar	A COTAR
SKU-VIN-002 Casillero Diablo	45 / 20 un	11,3 d	—	—	OK
SKU-MER-001 Arroz Tipo 1 · 5kg	120 / 50 pc	10,0 d	—	—	OK

4 SKUs no pré-pedido · **R$ 15.098,10**

*A previsão pedia 157 kg para a Picanha Angus (demanda de 16,07 kg/dia em 8 dias + segurança de 40 kg − 12 kg atuais), mas o motor limitou a compra a 88 kg para respeitar o estoque máximo cadastrado de 100 kg (`limitado_pelo_maximo = true`). Para o SKU-CAR-002 não há cotação cadastrada; os 16 un são um piso calculado sem prazo de entrega.

COBERTURA PREVISTA × PRAZO DE ENTREGA (DIAS)



2.1 Três leituras que importam

O problema é estrutural, não pontual. 71% do mix monitorado está abaixo do mínimo. Quatro itens chegam ao relatório já sem margem de segurança — ou seja, o ponto de reposição está sendo acionado tarde, quando o estoque já não cobre o prazo de entrega. O estoque mínimo atual funciona como gatilho contábil, não como ponto de pedido antecipado.

O teto protege perecíveis e expõe gargalo de cadastro. A picanha responde por 43,4% do valor do pedido (R$ 6.556,00) e foi cortada pelo teto de 100 kg (a previsão pedia 157 kg). O comprador enxerga o corte explicitamente no relatório e decide se revisa a capacidade de câmara fria ou a frequência de entrega.

A previsão captura o efeito de calendário e salário. Com a demanda prevista por dia da semana e início de mês (dias 1 a 10), a demanda diária da picanha sobe de 15,0 para 16,07 kg/dia e a do pão sem glúten de 6,0 para 6,32 un/dia, reduzindo a cobertura real para **0,7 e 0,6 dia**.

CONCLUSÃO DO DIAGNÓSTICO

A loja não está comprando “um pouco tarde”. Está comprando **depois** do ponto em que a reposição conseguiria chegar antes da falta. O pedido resolve a semana seguinte; o fim de semana precisa de contenção operacional.

03 · ALERTA CRÍTICO

Por que a ruptura atinge clientes A/B na região da loja

Dois itens, dois mecanismos de perda: um de restrição alimentar, outro de compra de destino. Ambos com custo desproporcional ao valor de gôndola.

3.1 Pão sem glúten: a ruptura de um item de restrição, não de preferência

O cliente celíaco ou intolerante ao glúten não substitui o pão por outro produto da mesma categoria. A alternativa real é *outra loja*. Com 4 unidades em gôndola (demanda prevista de 6,32/dia), a padaria atende cerca de quatro clientes e para — provavelmente antes do fim da manhã de domingo. O SKU representa 5,9% do valor do pedido (R$ 897,60 para 68 unidades), mas é a porta de entrada de uma cesta saudável e gourmet que inclui azeite, vinhos e itens especiais.

É um cliente de compra recorrente e previsível. Quando encontra a gôndola vazia em um fim de semana, ele não registra “falta momentânea”: registra que a loja não é confiável para a sua restrição. A recuperação exige convencê-lo a voltar, e a decisão de retorno raramente acontece na semana seguinte.

3.2 Picanha Angus: a compra de destino do domingo

A picanha é o que o varejo chama de compra de destino: o cliente sai de casa para comprá-la. Se ela não está disponível, ele não troca por outro corte na mesma loja — leva o churrasco inteiro (carne, carvão, cerveja, acompanhamentos) para o concorrente. A perda não é de 1 kg de carne; é da cesta associada e da venda do fim de semana.

Com 12 kg, a loja atende aproximadamente 8 a 10 famílias (1,2 a 1,5 kg por família). Depois disso, a gôndola fica vazia até quarta-feira, dia 04/11. A previsão de demanda aponta 16,07 kg/dia nos próximos 8 dias em função do fim de semana e do início do mês (efeito salário nos dias 1 a 10).

Para o público A/B da região, o custo de trocar de loja é baixo — deslocamento curto, oferta próxima e alta exigência de sortimento. Esses clientes toleram preço; não toleram ausência recorrente do item âncora. É o perfil em que uma ruptura de fim de semana custa mais em retenção do que em margem.

3.3 Quanto está em jogo

SKU	DEMANDA ATÉ A ENTREGA	ESTOQUE HOJE	DÉFICIT	PREÇO DE VENDA	FATURAMENTO EXPOSTO
Pão sem glúten	24 un	4	20 un	R$ 24,90	R$ 498,00
Picanha Angus	45 kg	12	33 kg	R$ 119,90	R$ 3.956,70
Vinho Malbec	10 un	3	7 un	R$ 320,00	R$ 2.240,00
Azeite extra virgem	25 un	8	17 un	R$ 48,90	R$ 831,30
Total exposto	—	—	—	—	**R$ 7.526,00**

Cenário conservador: primeira entrega na quarta (04/11) para carne, quinta (05/11) para pão e vinho, sexta (06/11) para azeite. Se houver operação no feriado, a exposição cai para **R$ 4.533,60**. A conta não desconta substituição interna — trata-se, portanto, de um piso de exposição, não de uma projeção de perda contábil.

Parte dessa demanda migra para substitutos dentro da loja (Casillero del Diablo, Bife Ancho, arroz premium), o que reduz a perda de faturamento. O efeito que não se recupera é o comportamental: o cliente que encontrou a gôndola vazia no feriado ajusta a próxima compra. Para dimensionar a ordem de grandeza, cada cliente A/B com ticket de R$ 480 a R$ 650 e duas a três compras por mês representa

R$ 11,5 mil a R$ 23,4 mil por ano — de 0,8 a 1,5 vez o valor do pedido inteiro. *Premissa ilustrativa, a validar com o CRM; não integra a base determinística.*

> O PONTO CENTRAL
>
> O pedido de R$ 15.098,10 **não evita a ruptura do fim de semana** — ele evita a ruptura da semana. Entre a autorização e a primeira entrega há pelo menos três dias sem produto. É por isso que a recomendação inclui contenção imediata, e não apenas a compra.

04 · FINOPS DE COMPRAS

R$ 1.344,00 economizados — e onde a conta ainda não fecha

Seleção determinística de menor preço de custo, com trilha auditável. A economia é real, mas o critério tem um ponto cego de prazo.

Para cada SKU, o motor consulta todas as cotações válidas, ordena por preço de custo, prazo, MOQ e ID, e seleciona a primeira. O resultado é reprodutível e verificável: a mesma base produz o mesmo pedido, sem intervenção humana e sem espaço para alucinação de preço. A escolha do vinho e da picanha é coberta por teste automatizado, o que impede regressão silenciosa do critério.

SKU	FORNECEDOR ESCOLHIDO	PREÇO	ALTERNATIVA	GANHO/ UN.	ECONOMIA TOTAL
Vinho Malbec (31 un)	Vinhos Nobres D+2	185,00	Central Alimentos · 210,00	25,00	**775,00** 11,9%
Picanha Angus (88 kg)	Carnes Nobres D+1	74,50	Central Alimentos · 79,90	5,40	**475,20** 6,8%
Azeite extra virgem (67 un)	Central Alimentos D+3	28,50	Vinhos Nobres · 29,90	1,40	**93,80** 4,7%
Pão sem glúten (68 un)	BioPan D+2	13,20	fornecedor único	—	— sem comparativo
Economia total vs. pior cotação disponível (R$ 16.442,10)					**R$ 1.344,00** 8,2% vs. pior

> RECOMENDAÇÃO FINOPS
>
> Manter a compra do azeite no fornecedor mais barato, mas combinar com ele a antecipação de parte do volume (15 un) para o D+2 via Vinhos Nobres, dentro da alçada de contingência. O prêmio é de **R$ 21,00** — 2,9% do faturamento que essas 15 unidades representam (R$ 733,50). A regra permanente é migrar de "menor preço" para **menor custo total de ruptura** (preço + prazo + frete + MOQ).

4.1 O que funcionou

- **Vinho:** R$ 185,00 contra R$ 210,00 da concorrência — 11,9% abaixo, com entrega mais rápida (2 dias contra 3). Melhor preço e melhor prazo na mesma escolha.
- **Picanha:** R$ 74,50 contra R$ 79,90, com entrega em 1 dia. O especialista em carnes também é o mais barato.
- **Pedido mínimo:** as quatro POs superam o mínimo de cada fornecedor (R$ 1.500 / R$ 800 / R$ 500 / R$ 300). Nenhum risco de recusa por MOQ.

4.2 Onde o critério tem limite

- **Azeite:** a cotação mais barata é a mais lenta (D+3 contra D+2). A economia de R$ 93,80 vem acompanhada de um dia adicional de exposição — e o item tem o maior prazo de entrega.
- **Custo landed:** frete, substituição tributária e bonificações não estão na base. O valor é estimado, não final.
- **Validade:** as cotações são de 31/10 e não têm prazo formal de validade cadastrado.

05 · AÇÃO IMEDIATA · HUMAN-IN-THE-LOOP

Autorização formal do pedido

Quatro ordens de compra, entrega escalonada por fornecedor e um plano de contenção para as 72 horas sem estoque.

A camada de IA não executa compras. Ela prepara, calcula, valida via guardrail anti-alucinação e submete; a emissão da ordem é ato humano, com registro de quem autorizou, quando e em que condições. O pedido abaixo está pronto para transmissão — depende apenas desta autorização.

PO	FORNECEDOR	ITENS	VALOR	PRAZO	ENTREGA ESTIMADA
PO-01	Frigorífico Carnes Nobres	Picanha Angus · 88 kg (teto 100)	R$ 6.556,00	D+1	**qua 04/11**
PO-02	Distribuidora Vinhos Nobres Ltda	Angelica Zapata · 31 un	R$ 5.735,00	D+2	**qui 05/11**
PO-03	BioPan Distribuidora Sem Glúten	Pão multigrãos · 68 un	R$ 897,60	D+2	**qui 05/11**
PO-04	Distribuidora Central Alimentos	Azeite extra virgem · 67 un	R$ 1.909,50	D+3	**sex 06/11**
Total do pré-pedido			**R$ 15.098,10**	**—**	**—**

Datas na janela conservadora: POs transmitidas hoje até 21h, processadas na primeira abertura útil (terça, 03/11, após o feriado de Finados). Se o fornecedor operar no feriado, as entregas antecipam em um dia. O prazo D+n é contado em dias úteis a partir do processamento.

5.1 Plano de contenção até a primeira entrega

Nenhuma dessas ações substitui o pedido; todas reduzem a perda enquanto ele não chega. Execução sob responsabilidade do Gerente de Loja, com apoio do Compras.

FRENTE	AÇÃO	RESPONSÁVEL / PRAZO
Transferência	Verificar disponibilidade de picanha e pão sem glúten em outras unidades do grupo e transferir ainda hoje. Meta: 15 kg de picanha e 12 un de pão.	Gerente de Loja hoje, 21h
Compra de salvamento	Se não houver transferência, comprar no atacado local até R$ 1.500,00 (alçada de contingência), com prioridade para picanha e pão.	Compras domingo, 10h
Racionamento	Limite de 2 un de pão por cliente e 2 kg de picanha por CPF, com sinalização em gôndola. Evita compra de revenda e distribui o estoque.	Operação imediatamente
Substituição ativa	Posicionar Casillero del Diablo (R$ 65,00), arroz premium e cortes alternativos como substitutos, com degustação e comunicação no PDV.	Vendas domingo
Comunicação	Avisar clientes do programa de fidelidade sobre a chegada da picanha na quarta e do pão na quinta; oferecer reserva.	CRM / Loja segunda
Inventário	Contagem cega dos cinco SKUs críticos, incluindo o Ancho Wagyu. O sistema assume estoque teórico; divergência de contagem muda a decisão.	Estoque hoje, 22h

5.2 Opções de decisão

OPÇÃO	ESCOPO	VALOR	CONSEQUÊNCIA
A RECOMENDADA	Autorizar as 4 POs + alçada de contingência de R$ 1.500,00	R$ 15.098,10 + R$ 1.500,00	Reposição baseada na previsão de demanda, melhor preço e plano de contenção ativo. Cobertura pós-entrega de 7 dias + segurança (exceto picanha, limitada pelo teto de 100 kg).
B	Autorizar apenas prioridade 1 (picanha + pão)	R$ 7.453,60	Protege os itens âncora, mas deixa vinho e azeite sem reposição — 50,6% do valor do pedido (R$ 7.644,50).
C	Postergar para segunda-feira	—	Perde a janela de processamento antes do feriado; entregas deslocam para 05–09/11 e a ruptura se estende.

Termo de autorização — Parecer nº 2026-10-31-RVP

☐ **Autorizo integralmente** a emissão das 4 POs, no valor de R$ 15.098,10, e a alçada de contingência de R$ 1.500,00.

☐ **Autorizo parcialmente** as POs indicadas abaixo, no valor de R$ _____.

☐ **Requeiro revisão** antes da emissão. Motivo: _____

Condições adicionais: _____

_____ _____

Gerente de Compras
NOME · ASSINATURA · DATA E HORA

Diretor da Loja Conceito
NOME · ASSINATURA · DATA E HORA

Instrução de resposta: responder até 20h30 de 31/10/2026 com a expressão "AUTORIZO — PO 2026-10-31-RVP". A autorização registrada nesta ficha é anexada ao dossiê auditável do pedido, com carimbo de tempo e identificação do aprovador. Sem resposta até o horário, o pedido não é transmitido e o cenário de ruptura se estende por mais um dia.

5.3 Após a autorização — próximas 2 horas

#	AÇÃO	RESPONSÁVEL	HORÁRIO
1	Emitir as 4 POs no ERP e obter confirmação de recebimento dos fornecedores	Compras	21h00
2	Confirmar janela de entrega e priorizar a PO-01 (carne) para 03/11	Compras	21h30
3	Acionar transferência entre lojas e compra de salvamento (alçada de R$ 1.500)	Gerente de Loja	22h00
4	Publicar limites de compra e substituições no PDV	Operação	22h00
5	Arquivar a autorização assinada no dossiê, com hash e carimbo de tempo	Governança	22h00

06 · GOVERNANÇA E ARQUITETURA

Achados de auditoria e correções necessárias

O motor está correto no que calcula. O que falta é calendário de feriados, critério de custo total e estoque de segurança estatístico.

Antes de autorizar, é preciso registrar o principal achado desta auditoria: **o quinto item crítico não está no valor total**. O SKU-CAR-002 (Bife Ancho Wagyu, 5 un contra mínimo de 8, cobertura prevista de 2,7 d) não tem cotação válida e o motor o devolve como pendência `SEM_COTACAO`, com ação sugerida de cotação emergencial — mas seus 16 un (piso sem prazo de entrega) ficam fora dos R$ 15.098,10. O relatório está correto e completo; o valor é que é um piso.

#	ACHADO	EVIDÊNCIA E IMPACTO	CORREÇÃO RECOMENDADA	PRAZO
P0	**Prazo em dias corridos, sem calendário de feriados**	O motor compara cobertura prevista com prazo sem considerar feriados. Finados (02/11) desloca todas as entregas.	Tabela de feriados e dias úteis, cutoff de pedido e SLA por fornecedor.	15 dias
P1	**Preço como critério primário**	`ORDER BY preco_custo` define o vencedor; prazo e MOQ só desempatam. Frete, substituição tributária e custo de ruptura ficam fora. Caso do azeite.	Score multicritério com custo landed e peso de prazo; manter o determinismo com regra explícita e versionada.	30 dias
P1	**Pendência de cotação fora do valor total**	O Ancho Wagyu entra como `SEM_COTACAO` e com ação sugerida, mas seus 16 un (piso) não estão nos R$ 15.098,10. O valor autorizado é um piso.	Reservar alçada para a cotação emergencial e acompanhar a pendência até o fechamento do pedido.	Hoje
P1	**Gatilho de compra e teto de picanha**	`procurement_engine.py:284` — a compra dispara em `qtd ≤ mínimo`, e o teto de 100 kg corta a picanha (88 kg comprados contra 157 kg previstos).	Ponto de pedido estatístico (`ROP = d̄·L + z·σ`) e revisão do estoque máximo de perecíveis de alto giro.	30 dias
P2	**Quantidade sem múltiplo de caixa**	31 garrafas de vinho não respeitam caixa de 6; 88 kg de picanha dependem do fracionamento do fornecedor.	Arredondar por múltiplo de embalagem e validar MOQ no código, não na planilha.	45 dias
P2	**Cotação sem validade e sem trilha de aprovação**	Preços de 31/10 sem prazo de validade; a autorização humana não é registrada na base.	Validade de 48h, versionamento de preço e log de aprovação (quem, quando, hash do relatório).	60 dias

6.1 O que já está sob controle

Vale registrar o que a camada faz bem, para não corrigir o que não está quebrado: o cálculo e a previsão de demanda (`forecast.py`) são determinísticos e reproduzíveis; o contrato de saída é validado por Pydantic v2 em modo estrito; 141 testes cobrem previsão, teto de estoque, preço inválido, MOQ, dado corrompido, prompt injection e guardrail anti-alucinação do agente (`validar_parecer_contra_dossie`); itens sem cotação viram pendência explícita, nunca descarte silencioso; e o SQLite opera em WAL com foreign keys. Não há inferência probabilística opaca no valor do pedido — o que existe é aritmética verificável.

07 · ANEXO TÉCNICO

Premissas, rastreabilidade e limites

7.1 Premissas

- Dados sintéticos de demonstração; marca, loja e fornecedores são fictícios.
- A previsão de demanda usa média móvel de 4 semanas com fatores de dia da semana e início de mês (salário, dias 1 a 10) sobre 180 dias de histórico.
- Prazos são tratados como dias úteis a partir do processamento; 02/11 é feriado nacional (Finados).
- Preços de custo não incluem frete, ST, bonificação ou devolução.
- Cotações de 31/10/2026, sem validade formal cadastrada.
- Estoque do sistema não foi conferido por contagem cega.
- A exposição de faturamento é um piso bruto, antes de substituição interna.

7.2 Rastreabilidade

- **Fonte:** `data/retail_store.db` — tabelas `produtos`, `estoque_loja`, `cotacoes_fornecedores`, `fornecedores`, `vendas_diarias`.
- **Previsão e Motor:** `src/skills/forecast.py` e `src/skills/procurement_engine.py`.
- **Agente e Guardrail:** `src/agent.py` · contratos `RelatorioPrePedido` e `ParecerExecutivo` (Pydantic v2 strict).
- **Testes:** 141 casos automatizados cobrindo motor, backtest de previsão, tela Streamlit, prompt injection e guardrail anti-alucinação.
- **Ciclo:** 31/10/2026 · 7 SKUs · 4 fornecedores · R$ 15.098,10.

7.3 Glossário

Cobertura — estoque atual dividido pela demanda diária prevista (ou média fixa no plano B). Indica por quantos dias a loja vende sem reposição.

Ponto de pedido — nível de estoque que dispara a compra considerando o prazo de entrega e a segurança contra variação de demanda.

Lead time — intervalo entre o pedido e a disponibilidade do produto na loja.

MOQ — pedido mínimo exigido pelo fornecedor; abaixo dele a entrega é recusada.

Custo landed — preço de compra somado a frete, tributos e demais custos de internalização.

Human-in-the-loop — decisão humana obrigatória antes da execução de uma ação sensível, como emitir uma ordem de compra.

Impressão digital do relatório (SHA-256):

`ae86a8d7861bb3c8460ef1286f60fb78bcab04307c88e98bc24a9b8e51c2c920`

A impressão digital identifica de forma única o conteúdo estruturado que originou este parecer. Qualquer alteração em quantidade, preço ou fornecedor produz um hash diferente e invalida a autorização vinculada a ele.

Limite de escopo. Este parecer é um instrumento de apoio à decisão. Não substitui a conferência física do estoque, a negociação comercial com fornecedores nem a validação tributária da operação. Os valores são estimativas determinísticas calculadas sobre a base disponível na data de emissão.